

DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	RAPHEHISON Mandresy
N° mission	E-01

Option	☐ SISR	☒ SLAM
Situation	☐ Formation	☒ Entreprise

Lieu de réalisation	Carrefour CSI – 93 Avenue de Paris, 91300 Massy	
Période de réalisation	Du : 01/2025 Au : 02/2026	
Modalité de réalisation	☒ VÉCUE ☐ OBSERVÉE	

Intitulé de la mission	Mise en place des datasources natives pour le dashboard MQ APIM
Description du contexte	Dans le cadre du projet MQ APIM chez Carrefour CSI, mon équipe devait mettre en place un dashboard Grafana de supervision de l'infrastructure APIM. Pour chaque indicateur à afficher, il était nécessaire de connecter Grafana aux plateformes cloud hébergeant les métriques : Google Cloud Platform (GCP), Azure, Prometheus et Elastic. Ma mission consistait à configurer ces connexions directement dans l'interface Grafana.

Ressources et outils utilisés	- Grafana (interface d'administration) - Accès aux environnements cloud : GCP, Azure, Prometheus, Elastic - Clés d'accès et tokens fournis par les équipes infrastructure - Documentation interne LOGM (Confluence) - Poste de travail fourni par l'entreprise
Résultat attendu	- Datasources opérationnelles dans Grafana, permettant d'alimenter les panels de supervision en données temps réel depuis chaque plateforme cloud - Indicateurs affichant l'état des VMs, du trafic réseau et du load balancer
Contraintes	- Clés et tokens d'accès à obtenir auprès des équipes propriétaires de chaque plateforme - Environnements cloud distincts avec des mécanismes d'authentification différents - Validation des datasources avec les équipes clientes avant intégration au dashboard

Compétences associées (voir tableau)	- B2.1 – Concevoir et développer une solution applicative - B2.2 – Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
---	---

Description des étapes de réalisation (démarche, méthodes, techniques utilisées)

1. ANALYSE DU BESOIN

Pour chaque indicateur à intégrer dans le dashboard MQ APIM, la première étape consistait à identifier l'origine de la donnée : quelle plateforme héberge la métrique, sous quel format est-elle disponible, et quel mécanisme d'authentification est requis.

Les métriques ciblées provenaient de quatre plateformes distinctes :

- GCP : métriques liées aux machines virtuelles de l'infrastructure APIM (CPU, RAM, disque)
- Azure : métriques de disponibilité et de latence du load balancer
- Prometheus : métriques de trafic réseau entrant et sortant
- Elastic : logs applicatifs et distribution des codes de réponse HTTP

2. CONFIGURATION DES DATASOURCES DANS GRAFANA

Pour chaque plateforme, la configuration s'est effectuée depuis l'interface d'administration Grafana, dans la section « Connexions > Data sources ».

GCP : j'ai utilisé le plugin Google Cloud Monitoring. La connexion nécessitait un fichier de clé de compte de service (JSON) fourni par l'équipe GCP. Une fois importé, j'ai sélectionné le projet GCP cible et vérifié l'accès aux métriques via une requête de test.

Azure : la datasource Azure Monitor a été configurée avec un Client ID, un Client Secret et un Tenant ID fournis par l'équipe Azure. J'ai ensuite sélectionné l'abonnement et la ressource cible (load balancer) pour valider la connexion.

Prometheus : datasource native dans Grafana, configurée avec l'URL du serveur Prometheus interne accessible depuis le réseau de l'entreprise. Aucune authentification spécifique n'était requise, la connexion étant sécurisée au niveau réseau.

Elastic : datasource Elasticsearch configurée avec l'URL du cluster et un index pattern correspondant aux logs APIM. Les credentials (identifiant / mot de passe) ont été fournis par l'équipe Elastic.

3. CRÉATION DES PANELS DE SUPERVISION

Une fois les datasources validées, j'ai créé les panels correspondants dans le dashboard MQ APIM. Chaque panel est associé à une datasource et utilise le langage de requête propre à la plateforme (PromQL pour Prometheus, KQL pour Elastic, etc.).

Les panels ont été validés avec les équipes clientes avant d'être intégrés au dashboard. Cette validation permettait de s'assurer que les métriques affichées correspondaient bien aux besoins exprimés et que les seuils d'alerte étaient correctement configurés.

Conclusion	Cette mission m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement de plusieurs plateformes cloud professionnelles et leurs mécanismes d'authentification respectifs. La diversité des sources (GCP, Azure, Prometheus, Elastic) m'a confronté à des approches différentes pour une même finalité : alimenter un dashboard de supervision. La démarche de validation avec les équipes clientes m'a également appris à travailler en lien direct avec les utilisateurs finaux pour ajuster les indicateurs à leurs besoins.
Productions associées	- Datasources GCP, Azure, Prometheus et Elastic configurées dans Grafana - Panels de supervision intégrés au dashboard MQ APIM (accès restreint collaborateurs Carrefour)